

♫ 41 Applications linéaires et dimension

Révisions

Exercice 41.1 (*)

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille génératrice du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel V . Soient f et g deux applications linéaire de V dans V' qui coïncident sur la famille:

$$\forall i \in I, f(x_i) = g(x_i).$$

Montrer que $f = g$.

Exercice 41.3 (*)

1. L'image d'une famille libre par une application linéaire injective est libre.
2. L'image d'une famille liée par toute application linéaire est liée.

Exercice 41.5 (****)

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . À tout scalaire λ , on associe le sous-ensemble V_λ de E défini par

$$V_\lambda = \{ x \in E \mid f(x) = \lambda x \}.$$

1. Que peut on dire de V_0 ?
2. Démontrer que, pour tout scalaire λ , V_λ est un sous-espace vectoriel de E .
3. Démontrer que, pour tous scalaires λ, μ ,

$$\lambda \neq \mu \implies V_\lambda \cap V_\mu = \{ 0_E \}.$$

4. Étant données λ et μ deux scalaires distincts, on suppose qu'il existe deux vecteurs non nuls u et v appartenant respectivement à V_λ et à V_μ . Démontrer que les vecteurs u et v sont linéairement indépendants.
5. Plus généralement, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ étant n scalaires deux à deux distincts, on suppose qu'il existe n vecteurs non nuls $u_1, u_2, \dots, u_n$ appartenant respectivement à $V_1, V_2, \dots, V_n$. Démontrer par récurrence que les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_n$ sont linéairement indépendants.

Exercice 41.6 (***)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que, pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x))$ est liée. Démontrer que f est une homothétie.

Exercice 41.7 (***)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $u^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$. On dit que u est nilpotent d'ordre p .

1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $u^{p-1}(x_0) \neq 0_E$.
2. Établir que la famille $(x_0, u(x_0), u^2(x_0), \dots, u^{p-1}(x_0))$ est libre.
3. Prouver que $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Exercice 41.8 ()**

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On suppose que $\text{Im } f$ est une droite vectorielle. Montrer qu'il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f^2 = \lambda f$.

Exercice 41.9 ()**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes linéaires sur E , appelé **espace dual** de E . Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit la forme linéaire e_j^* sur E par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_j^*(e_i) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

1. Montrer que pour tout $x \in E$,

$$x = e_1^*(x)e_1 + e_2^*(x)e_2 + \dots + e_n^*(x)e_n.$$

2. Montrer que pour tout $f \in E^*$,

$$f = f(e_1)e_1^* + f(e_2)e_2^* + \dots + f(e_n)e_n^*.$$

3. Montrer que la famille $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* .

La base $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ est appelée **base de duale** de $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Exercice 41.11 (*)

$$\begin{aligned} \text{Soit } g : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (x - y + 2z, 2x - z) \end{aligned}.$$

1. Justifier que g est linéaire.
2. Déterminer $\text{Im } g$.
3. Déterminer $\ker g$ puis donner une base de $\ker g$.

Exercice 41.13 ()**

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On définit l'application f par : $\forall P \in E, f(P) = (X - 1)P' - P$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de E .
2. Déterminer une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im } f$.
3. L'endomorphisme f est-il injectif ? surjectif ?

41.1 Application linéaire en dimension finie**Exercice 41.14 (***)**

Soient E un espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note $f^2 = f \circ f$, $f^3 = f \circ f \circ f$. On suppose que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$.

1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $f^2(x_0) \neq 0$.
2. Montrer que $(x_0, f(x_0), f^2(x_0))$ est une base de E .
3. Montrer que l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec f est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ de base (Id_E, f, f^2) .

Exercice 41.15 ()**

Dans chacun des cas suivants, donner un exemple d'isomorphisme du premier $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur le deuxième.

1. $\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\mathbb{R}$.
2. $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
3. $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$.

Exercice 41.16 ()**

On pose $E = \mathbb{R}^3$ et on considère les vecteurs $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (-1, 1, -2)$, $u_3 = (2, 1, 0)$ de E .

1. Démontrer que la famille $\mathfrak{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de E .
2. Justifier l'existence d'un unique endomorphisme f de E vérifiant

$$f(u_1) = u_1 - u_2, \quad f(u_2) = u_3, \quad f(u_3) = u_2 + u_3.$$

3. Déterminer l'image par f du vecteur $v = (1, -3, 5)$.

Exercice 41.17 ()**

On considère les vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer les coordonnées de u relativement à la base $\mathcal{B}$ et en déduire une expression de u comme combinaison linéaire de v_1, v_2, v_3 .
2. Une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vérifie les conditions suivantes

$$f(v_1) = e_1 \quad f(v_2) = e_2 \quad f(v_3) = e_3,$$

où (e_1, e_2, e_3) est la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $f(u)$.

3. Déterminer, si possible, le noyau de f et l'image de f .
4. Donner l'expression analytique de f (c'est-à-dire l'expression de $f(x)$ en fonction de x_1, x_2, x_3).

Exercice 41.18 ()**

Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$\begin{aligned} f(1, 0, 0, 0) &= (1, -1, 0); & f(0, 1, 0, 0) &= (-1, 0, 1); \\ f(0, 0, 1, 0) &= (1, -1, 2); & f(0, 0, 0, 1) &= (0, -2, 3). \end{aligned}$$

1. Rappeler brièvement pourquoi ces relations caractérisent f .
2. Déterminer $\ker f$. L'application f est-elle injective?
3. Déterminer $\text{Im } f$. L'application f est-elle surjective? bijective?

Exercice 41.20 (*)

Démontrer qu'il existe une unique application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que

$$u(1, 0, 0) = (0, 1), \quad u(1, 1, 0) = (1, 0), \quad u(1, 1, 1) = (1, 1).$$

Calculer $u(x, y, z)$, déterminer $\ker u$ et $\operatorname{Im} u$.

Exercice 41.22 (*)**

Déterminer tous les endomorphismes f de $\mathbb{R}^4$ tels que, si (e_1, e_2, e_3, e_4) désigne la base canonique,

- $\ker(f)$ soit engendré par $e_2 - 2e_3$ et $e_1 + e_4$;
- $\operatorname{Im}(f) = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - 3z = 0 \text{ et } x + t = 0 \}$.

Exercice 41.23 (*)** *Dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* = \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$ le dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit

$$\begin{aligned} \Psi_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \\ M &\mapsto \operatorname{Tr}(AM) \end{aligned}.$$

1. Montrer que Ψ_A est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Soit

$$\begin{aligned} \Psi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* \\ A &\mapsto \Psi_A \end{aligned}.$$

Montrer que Ψ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Exercice 41.24 (*)

Montrer que $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (z, x - y, y + z)$ est un automorphisme.

Exercice 41.25 ()**

On définit l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ P &\mapsto (P(0), P'(1), P''(1), P''(2)) \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est un isomorphisme.
2. En déduire qu'il existe un et un seul polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ vérifiant

$$P(0) = 1, \quad P'(1) = 2, \quad P''(1) = -1, \quad \text{et} \quad P''(2) = 1.$$

Exercice 41.26 ()**

Soient $n \in \mathbb{N}$ et

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\mapsto (P(0), P(1), \dots, P(n)) \end{aligned}.$$

Montrer que φ est un isomorphisme.

Exercice 41.28 (*)**

On considère une fonction dérivable $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $n + 1$ réels $\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_n$ de l'intervalle $[a, b]$.

Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(\alpha_i) = f(\alpha_i) \text{ et } P'(\alpha_i) = f'(\alpha_i).$$

41.2 Rang d'une application linéaire

Exercice 41.29 (*)

Soit l'application $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$(x, y, z) \mapsto (x - y + 2z, 2x - z, 4x + 2y - 7z)$$

1. Déterminer $\ker h$ puis donner une base de $\ker h$.
2. Donner une famille génératrice de $\operatorname{Im} h$; en déduire une base de $\operatorname{Im} h$.

Exercice 41.30 (*)

Déterminer une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes

1. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
 $(x, y, z) \mapsto (2x + y + z, y + z, x)$
2. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 $(x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2x - y + z)$

Exercice 41.31 (*)

Déterminer le rang des applications linéaires suivantes

1. $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
 $(x, y) \mapsto (x + y, x - y, x + 2y)$
2. $\mathbb{K}_3[X] \rightarrow \mathbb{K}_4[X]$.
 $P \mapsto X(P' - P'(0))$
3. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 $(x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y + z)$

Exercice 41.32 (**)

Soit $\varphi : \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ définie par $\varphi(f) : x \mapsto f(0) + f(1)\cos(\pi x) + f(2)\cos(2\pi x)$.

1. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{R}})$.
2. Donner une base de $\operatorname{Im} \varphi$.

Exercice 41.33 (**)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $\dim(E) = 2 \operatorname{rg}(f)$.

Montrer que $\operatorname{Im}(f) \subset \ker(f)$ puis en déduire que $\ker(f) = \operatorname{Im}(f)$.

Exercice 41.34 (***)

Soient E de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence des trois propriétés

- (i) $\ker f = \ker f^2$.
- (ii) $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.
- (iii) $E = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$.

Donner un contre-exemple quand $\dim E = +\infty$.

Exercice 41.35 (**)

Soit f un endomorphisme non nul de $\mathbb{R}^3$ tel que $f \circ f = 0$.

Déterminer le rang de f .

Exercice 41.36 (***)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que

$$f + g = \text{Id}_E \quad \text{et} \quad \text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq n.$$

Montrer que f et g sont des projecteurs.

Exercice 41.37 (*)**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{rg}(u) = \text{rg}(u^2)$. Montrer que l'image et le noyau de u sont supplémentaires. Étudier la réciproque.

Exercice 41.38 (*) Navale MP 2024**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que f est un projecteur si et seulement si $\text{rg}(f) + \text{rg}(f - \text{Id}) = \dim E$.

Exercice 41.39 (*)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $n \in \mathbb{N}$, u et v deux endomorphismes de E tels que

$$E = \text{Im } u + \text{Im } v \quad \text{et} \quad E = \ker u + \ker v.$$

Montrer que ces deux sommes sont directes.

Exercice 41.41 (*)**

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Montrer que

$$\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v).$$

2. En déduire que $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$.

3. On suppose que $E = F$, que $u \circ v = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et que $(u + v) \in \mathbf{GL}(E)$. Montrer que

$$\text{rg}(u + v) = \text{rg}(u) + \text{rg}(v).$$

Exercice 41.44 (**) Un théorème de factorisation, Banque PT 2010**

Soient E, F et G trois espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(E, G)$.

Le but de cette partie est de montrer que

$$\ker(u) \subset \ker(v) \iff \exists w \in \mathcal{L}(F, G), v = w \circ u.$$

1. On suppose qu'il existe $w \in \mathcal{L}(F, G)$ telle que $v = w \circ u$.

Montrer que $\ker(u) \subset \ker(v)$.

2. On suppose que $\dim E = n$, $\dim \ker(u) = n - p$ et $\dim F = r$.

(a) Justifier pourquoi on peut choisir $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ base de E de sorte que $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ soit une base de $\ker(u)$.

Quelle est alors la dimension de $\text{Im}(u)$?

(b) Pour tout $1 \leq i \leq p$, on pose $f_i = u(e_i)$. Montrer que la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq p}$ est une base de $\text{Im}(u)$.

(c) On complète la famille précédente de sorte que $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ soit une base de F .

On définit alors $w \in \mathcal{L}(F, G)$ par

$$w(f_i) = \begin{cases} v(e_i) & \text{si } 1 \leq i \leq p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que, si $\ker(u) \subset \ker(v)$, alors $v = w \circ u$.

Exercice 41.46 (*)

Déterminer une base du noyau et de l'image de l'application linéaire $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + 2x_3 \\ x_1 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$$

Vérifier la cohérence avec le théorème du rang. L'application T est-elle bijective ?

Exercice 41.47 ()**

Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire.

1. On suppose que le noyau de g est l'ensemble des vecteurs $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$ tels que $x_1 = x_2 = x_3$ et que l'image de g est $\mathbb{R}^2$. Cela contredit-il le théorème du rang ?
2. On suppose de plus que $g(e_1) = \varepsilon_1$, $g(e_2) = \varepsilon_2$, où $e = (e_1, e_2, e_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Déterminer une matrice A telle que l'application g définie par $g(x) = Ax$ vérifie les conditions précédentes. Donner l'expression analytique de g (c'est-à-dire l'expression de $g(x)$ en fonction de x_1, x_2, x_3).

Exercice 41.48 (*)**

Soit $e = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et soit v_1, v_2, v_3, x les vecteurs de $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{et } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

où x_1, x_2, x_3 sont fixés dans la suite. Soit T l'application linéaire $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$T(e_1) = v_1, \quad T(e_2) = v_2, \quad T(e_3) = v_3, \quad T(e_4) = x.$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients de x pour que l'application linéaire T vérifie la relation

$$\text{rg}(T) = \dim \ker(T).$$

Dans ce cas, donner une base de $\text{Im}(T)$.

2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients de x pour que l'application linéaire T vérifie la relation

$$\dim \ker(T) = 1.$$

Dans ce cas, donner une base de $\ker(T)$.

Exercice 41.49 (*)**

Soient $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice fixée. Calculer, en fonction du rang de A , la dimension du sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ formé des matrices M telles que $MA = 0$ (donner deux solutions).

Même question si M est fixée et A varie.

Exercice 41.50 (*)**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ X &\mapsto X + \text{Tr}(X)A \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que φ est bijectif lorsque $\text{Tr}(A) \neq -1$.

3. Donner le rang de φ lorsque $\text{Tr}(A) = -1$.

4. Retrouver directement le résultat de la question 2 lorsque $n = 2$.

Exercice 41.51 (**)

Soient $n \geq 2$ et

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P &\mapsto XP(1) + (X^2 - 4)P(0) \end{aligned}.$$

Montrer que f est linéaire et déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$ ainsi que leurs dimensions.

Exercice 41.52 (***)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}_n[X] &\rightarrow \mathbb{K}_n[X] \\ P &\mapsto P(X) - P(X+1) \end{aligned}.$$

1. Montrer que φ est linéaire.

2. Déterminer $\ker \varphi$ et $\text{Im } \varphi$.

3. Déterminer $\ker(\varphi - 2 \text{Id}_{\mathbb{K}_n[X]})$ et $\text{Im}(\varphi - 2 \text{Id}_{\mathbb{K}_n[X]})$

Exercice 41.53 (***)

En utilisant $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto P(X+2) - P(X-3)$, montrer que

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \exists P \in \mathbb{R}_n[X], Q = P(X+2) - P(X-3).$$

Exercice 41.54 (***)

Soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Soit f l'application définie sur E par

$$f(P) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X).$$

1. Montrer que f est une application linéaire de E dans E .

2. Calculer $f(X^p)$; quel est son degré ? En déduire $\ker f$, $\text{Im } f$ et le rang de f .

3. Soit Q un polynôme de $\text{Im } f$; montrer qu'il existe un unique polynôme P tel que

$$f(P) = Q \text{ et } P(0) = P'(0) = 0.$$

Exercice 41.55 (****) 2014 Mines-Ponts PSI

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $(a_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{K}^{n+1}$. Montrer que a_0 est non nul si, et seulement si:

$$\forall Q \in \mathbb{K}[X], \exists ! P \in \mathbb{K}[X], Q = \sum_{k=0}^n a_k P^{(k)}.$$

Exercice 41.56 (***) CCINP MP 2022

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $x \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $P_i = (X - a)^i$.

1. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

2. Soit $f : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto (X - a)(P'(X) - P'(a)) - 2(P(X) - P(a))$. Montrer que f est un endomorphisme. Trouver son noyau et son image.

41.3 Dualité

Exercice 41.57 (**)

Sur $E = \mathbb{R}_n[X]$, on définit les $n + 1$ formes linéaires

$$\varphi_k : P \mapsto P^{(k)}(0), \quad k \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

Montrer que la famille $(\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.

Exercice 41.59 (***)

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. Pour $a \in \mathbb{R}$, on définit

$$\begin{aligned} \varphi_a : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P(a) \end{aligned}.$$

1. Montrer que $(\varphi_0, \varphi_{1/2}, \varphi_1)$ est une base de E^* .
2. Déterminer la base préduale de $(\varphi_0, \varphi_{1/2}, \varphi_1)$, i.e. l'unique base de E dont elle est la base duale. On la notera $\mathcal{F}$.
3. Déterminer les coordonnées dans la base $\mathcal{F}$ d'un polynôme P de E .

Exercice 41.60 (*)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et (x, y) un couple de vecteurs distincts de E . Montrer qu'il existe $f \in E^*$ tel que $f(x) \neq f(y)$.

Exercice 41.61 (***)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

1. Soient $H_i = \ker \varphi_i$, $1 \leq i \leq 3$, trois hyperplans de E , discuter selon le rang de $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ la dimension de $H_1 \cap H_2 \cap H_3$. Interpréter géométriquement ce résultat en dimension 3.
2. Si $H_1, \dots, H_p$ sont p hyperplans de E , montrer que

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p.$$

Exercice 41.62 (****)

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ puis $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ et φ $n + 1$ formes linéaires sur un K -espace vectoriel E de dimension finie. Montrer l'équivalence

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \varphi = \lambda_1 \varphi_1 + \dots + \lambda_n \varphi_n \iff \bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi.$$

2. Application du résultat précédent dans $\mathbb{R}^3$.

Déterminer une équation d'un plan P contenant $D : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3z = 0 \end{cases}$ et le vecteur $u = (1, 1, 1)$?

41.4 Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

41.5 Exercices mélangés

Exercice 41.63 (**)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de rang 1. Montrer qu'il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u^2 = \lambda u$.

Exercice 41.64 (****) Centrale MP 2015

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Pour $a \in E$, on note $\mathcal{F}_a$ l'ensemble des endomorphismes f de E tels que, pour tout $x \in E$, $(x, f(x), a)$ soit liée.

1. Déterminer $\mathcal{F}_a$ lorsque $a = 0$ puis lorsque $n = 2$.
2. Montrer que $\mathcal{F}_a$ est un espace vectoriel pour tout $a \in E$.
3. Soit H un espace vectoriel de dimension finie. Caractériser les endomorphismes v de H tels que pour tout $h \in H$, $(h, v(h))$ soit liée.
4. Déterminer la dimension de $\mathcal{F}_a$.

Exercice 41.65 (****)

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie.

1. Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tels que $v \circ u \circ v = v$ et $u \circ v \circ u = u$. Montrer

$$\ker u = \ker(v \circ u) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im} v = \operatorname{Im}(v \circ u).$$

Montrer $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} v$.

2. Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$, E_1 un supplémentaire de $\ker u$ dans E et F un supplémentaire de $\operatorname{Im} u$ dans F . Soit $w \in \mathcal{L}(E_1, \operatorname{Im} u)$ tel que

$$\forall x \in E_1, w(x) = u(x).$$

- (a) Montrer que w est un isomorphisme.

Soit $v \in \mathcal{L}(F, E)$ défini par

$$\begin{cases} v(y) = w^{-1}(y) & \text{si } y \in \operatorname{Im} u \\ v(y) = 0 & \text{si } y \in F_1. \end{cases}$$

- (b) Montrer $E_1 = \operatorname{Im} v$ et $F_1 = \ker v$. Montrer

$$v \circ u \circ v = v \quad \text{et} \quad u \circ v \circ u = u.$$

- (c) Montrer que v est l'unique élément de $\mathcal{L}(F, E)$ vérifiant les conditions de ??.

Exercice 41.68 (****) Théorème de Maschke (ENS)

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, G un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par tous les éléments de G .

Montrer que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G .

Exercice 41.69 (****) Racine carée de la dérivation (ENS)

Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $D : E \rightarrow E$ l'opérateur de dérivation.

Existe-t-il T dans $\mathcal{L}(E)$ tel que $T \circ T = D$?

Exercice 41.70 (**)

1. Montrer que la famille

$$\mathfrak{B} = ((1, 3, 2), (2, 5, 2), (-2, -2, -1))$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2y, 2x + 4z, x + 2y + 2z) \end{aligned}$$

Calculer le rang de l'endomorphisme f . Déterminer une base de son image et une base de son noyau.

3. Calculer le rang de la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^4$ définie par

$$\mathfrak{C} = ((2, 0, 1, -1), (1, 1, 2, 1), (1, -1, -3, 0), (0, 1, -1, 0), (2, 1, -2, 1)).$$

Extraire de cette famille une famille libre de rang maximal.